

习题课第四章，

习题课 第四章

棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理：

二项分布近似正态分布

$X \sim B(n, p)$ ，则 $X \sim AN(\mu, \sigma^2)$

$\mu = E(X) = np$ ， $\sigma^2 = D(X) = np(1-p)$

若 $X \sim B(n, p)$ ，则 $X = \underbrace{X_1 + \dots + X_n}$

其中 $X_i \sim (0-1)$ 分布。

8. 解：X 表示 4000 粒种子中良种个数。

$X \sim B(4000, \frac{1}{4})$ 。

目的： $\underbrace{P\left(\left|\frac{X}{4000} - \frac{1}{4}\right| < 0.01\right)}$ ？

$$X \sim B(4000, \frac{1}{4})$$

$$X \sim AN(E(X), D(X))$$

$$E(X) = 4000 \times \frac{1}{4} = 1000, \quad D(X) = 750$$

$$\therefore X \sim AN(1000, 750)$$

$$\frac{X - 1000}{\sqrt{750}} \sim N(0, 1)$$

$$\therefore P\left(\left|\frac{X}{4000} - \frac{1}{4}\right| < 0.01\right)$$

$$= P\left(\left|\frac{X - 1000}{4000}\right| < 0.01\right)$$

$$= P\left(\left|\frac{X - 1000}{\sqrt{750}}\right| < \frac{0.01 \times 4000}{\sqrt{750}}\right)$$

$$= P \left(\underbrace{\left| \frac{X - 1000}{\sqrt{750}} \right|}_{\sim N(0,1)} < \frac{8}{\sqrt{30}} \right)$$

$$= \Phi \left(\frac{8}{\sqrt{30}} \right) - \Phi \left(-\frac{8}{\sqrt{30}} \right)$$

$$= 2\Phi \left(\frac{8}{\sqrt{30}} \right) - 1$$

$$= 0.855873.$$

10. 解: X_i : 第 i 次呼叫的次数 $i=1, 2, \dots, 100$

X : 100 秒内被呼叫的总次数.

目的: $P(180 < X < 220)$?

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$$

$$X_i \sim \pi(2), \quad E(X_i) = 2, \quad D(X_i) = 2.$$

$$X \sim AN(E(X), D(X)).$$

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_{100}) = 200$$

$$D(X) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_{100}) = 200$$

$$X \sim AN(200, 200)$$

$$P(180 < X < 220)$$

$$= \Phi\left(\frac{220-200}{\sqrt{200}}\right) - \Phi\left(\frac{180-200}{\sqrt{200}}\right)$$

$$= 2\Phi(\sqrt{2}) - 1 = 0.9427$$